

Documentação do Banco de Dados

Esta documentação descreve a arquitetura do banco de dados (Supabase/PostgreSQL) utilizada no Sistema de Gestão Escolar. O sistema utiliza uma arquitetura baseada em **Herança de Perfis** (Role-Based Profile Inheritance) para gerenciar os diferentes tipos de usuários.

1. Visão Geral da Arquitetura

O banco de dados centraliza a autenticação e os dados comuns na tabela `profiles``. Dependendo do cargo (`role``) do usuário (Aluno, Professor, Responsável, Gestor), o sistema cria um registro correspondente em uma **tabela especializada**, usando o mesmo `id`` (Relacionamento 1:1).

Isso garante que:

- O login seja unificado.
- Apenas professores tenham o campo "Formação" e "Matéria".
- Apenas alunos tenham "RA" e "Turma".

2. Tabelas Principais e Estruturas

2.1. Tabela `profiles`` (Tabela Central)

Armazena todos os usuários do sistema. Qualquer pessoa que faz login tem um registro aqui.

- `id`` (UUID): Chave primária. Relaciona-se com `auth.users`` do Supabase.
- `nome`` (Texto): Nome completo do usuário.
- `email`` (Texto): Email de acesso.
- `role`` (Texto): Cargo do usuário (`admin``, `diretor``, `professor``, `responsavel``, `aluno``, etc).
- `ativo`` (Booleano): Status do acesso (true/false).
- `created_at`` (Data/Hora): Data de criação do registro.

2.2. Tabela `alunos`` (Especializada)

Armazena os dados específicos de estudantes.

- `id`` (UUID): Chave primária e Foreign Key (FK) -> `profiles.id``.
- `ra`` (Texto): Registro do Aluno (matrícula).
- `turma`` (Texto): Turma atual do aluno (ex: "5-A").
- `responsavel_id`` (UUID): FK -> `profiles.id`` (Relacionamento com a tabela de responsáveis).

2.3. Tabela `responsaveis`` (Especializada)

Armazena os dados dos pais ou responsáveis legais.

- `id`` (UUID): Chave primária e FK -> `profiles.id``.
- `telefone`` (Texto): Número de contato do responsável.
- `ra_aluno`` (Texto): RA do aluno vinculado (forma alternativa de vínculo).
- `cpf`` (Texto): Documento do responsável (opcional).

2.4. Tabela `professores`` (Especializada)

Armazena dados do corpo docente.

- `id`` (UUID): Chave primária e FK -> `profiles.id``.

- `materia` (Texto): Disciplina principal lecionada (ex: Matemática).
- `formacao` (Texto): Formação acadêmica (ex: Licenciatura em Matemática).
- `turmas` (Array de Texto): Lista de turmas em que o professor dá aula (ex: `["5-A", "6-B"]`).

2.5. Tabela `gestores` (Especializada)

Armazena dados da equipe diretiva e administrativa.

- `id` (UUID): Chave primária e FK -> `profiles.id`.
- `departamento` (Texto): Setor em que atua (ex: "Secretaria").

3. Relacionamentos (Relationships)

1. ****`profiles`!" `alunos`, `professores`, `responsaveis`, `gestores`**
 - Um usuário na tabela `profiles` com `role` = 'professor' terá **exatamente um** registro na tabela `professores` compartilhando o mesmo `id`.
 - **Mecanismo Técnico:** Utilizamos `UPSERT` no front-end para garantir que o registro especializado exista.

2. ****`responsaveis`!" `alunos` (1:N)****
 - Um responsável pode ter um ou mais alunos.
 - A amarração é feita principalmente pelo campo `responsavel\_id` na tabela `alunos`, que aponta para o `id` do responsável na tabela `profiles`.

4. Segurança e Permissões (RLS - Row Level Security)

Para proteger os dados, o PostgreSQL no Supabase utiliza políticas de RLS.

- **Acesso Autenticado:** Somente usuários logados (`authenticated`) podem ler, inserir e atualizar dados nas tabelas `professores`, `alunos` e `responsaveis`.
- O administrador tem permissão global, o que permite o funcionamento do painel de administração (`AdminPanel`).